PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2
10ma práctica (tipo b)
(Primer Semestre 2026)

Indicaciones Generales:
Duración: **110 minutos.**

- No se permite el uso de apuntes de clase, fotocopias ni material impreso.
- El laboratorio se desarrollará íntegramente usando el lenguaje de programación Java.
- Deberá modular correctamente el proyecto en archivos independientes. Las soluciones deberán desarrollarse bajo un estricto diseño descendente. Cada función no debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente. El archivo **Program.java** solo podrá contener la clase Program y el método **main** de cada proyecto y el código contenido en él solo podrá estar conformado por tareas implementadas por las clases solicitadas. En el archivo **Program.java** deberá incluir un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, de no hacerlo se le descontarán 0.5 puntos en la nota final.
- El código comentado no se calificará. De igual manera no se calificará el código de un método si este método no es llamado en ninguna parte del proyecto o su llamado está comentado.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestren resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.
- Se les recuerda que, de acuerdo con el reglamento disciplinario de nuestra institución, constituye una falta grave copiar del trabajo realizado por otra persona o cometer plagio.
- No se harán excepciones ante cualquier trasgresión de las indicaciones dadas en la prueba.

Puntaje total: 20 puntos

- La unidad de trabajo será t:\ (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero). En la unidad de trabajo t:\ colocará el(los) proyecto(s) solicitado(s).
- Cree allí una carpeta con el nombre Lab10_2026_1_CO_PA_PN donde: CO indica: Código del alumno, PA indica: Primer Apellido del alumno y PN indica: primer nombre. De no colocar este requerimiento se le descontarán 3 puntos de la nota final.

Cuestionario

- La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en el capítulo 8 del curso: El Lenguaje de Programación Java. En este laboratorio se trabajará con encapsulamiento, herencia y polimorfismo.
- Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Para el diseño de su solución, considere que: Todas las clases se crearán en el **paquete por defecto.**

Descripción del caso

Una clínica veterinaria desea implementar un sistema para administrar y calcular costos de las atenciones realizadas a sus pacientes.

La veterinaria se especializa sólo en perros y gatos. Cada paciente puede recibir varias atenciones en una misma visita, tales como consultas, vacunaciones, operaciones e internamientos. El costo a pagar depende de los tipos de atención, de la especie del paciente, del día de la atención y de la hora en la que fue realizada.

Cada paciente deberá tener asociado un tutor responsable, identificado por su DNI y nombre.

El programa deberá ser capaz de:

1. Leer la información de los pacientes desde un archivo de texto.
2. Leer la información de las atenciones realizadas desde el mismo archivo.
3. Relacionar cada atención con el paciente correspondiente.
4. Calcular el costo de cada atención usando métodos polimórficos.
5. Calcular el costo total acumulado por paciente.
6. Generar un reporte en pantalla mostrando los pacientes, sus atenciones y el costo total.

Archivo de datos

El archivo de texto se llamará datos.txt y cuenta con dos secciones separadas por la palabra FIN.

1. La primera sección contiene la información de los pacientes.
2. La segunda sección contiene la información de las atenciones.

Primera sección: Pacientes

Cada línea de la primera sección representa un paciente, donde los datos se encuentran separados por un espacio en blanco.

Nombre	Tipo	Descripción
idPaciente	int	Código único del paciente.
nombrePaciente	String	Nombre del paciente. No contiene espacios.
especie	String	Puede ser Perro o Gato.

dniTutor	int	DNI del tutor responsable del paciente.
nombreTutor	String	Nombre del tutor. No contiene espacios.

Ejemplo

1 Luna Perro 73000137 Ana_A
2 Max Gato 73000274 Luis_B
3 Milo Perro 73000411 Marta_C

Segunda sección: Atenciones

Cada línea representa una atención realizada a un paciente, donde los datos se encuentran separados por un espacio en blanco. **El día y la hora se colocan al inicio de cada línea para que el programa pueda determinar qué tipo de objeto de atención debe crear:**

Atención regular

1. El día no es Sábado ni Domingo.
2. La hora está entre las 06 y las 19 horas.
3. En este caso se deberá crear un objeto de tipo AtencionRegular.

Atención fuera de horario

1. El día no es Sábado ni Domingo.
2. La hora está entre las 20 y las 05.
3. En este caso se deberá crear un objeto de tipo AtencionFueraHorario.

Atención de fin de semana

1. El día es Sábado o Domingo.
2. En este caso se deberá crear un objeto de tipo AtencionFinSemana, sin importar la hora.

Nombre	Tipo	Descripción
dia	String	Día de la atención: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado o Domingo.
hora	int	Hora de la atención en formato de 0 a 23.
tipoAtencion	String	Puede ser CONSULTA, VACUNACION, OPERACION o INTERNAMIENTO.

idPaciente	int	Código del paciente que recibió la atención.
codigosVacuna	int	Solo aparecen si el tipo de atención es VACUNACION. Puede haber una o más vacunas.

Ejemplo

Lunes 9 CONSULTA 1
Martes 21 CONSULTA 2
Sabado 10 INTERNAMIENTO 3
Domingo 2 OPERACION 4
Jueves 18 VACUNACION 5 101 103

Tipos de atención

La clínica veterinaria trabaja con cuatro tipos de atención:

Tipo	Descripción
CONSULTA	Atención médica general.
VACUNACIÓN	Aplicación de una o más vacunas.
OPERACIÓN	Procedimiento quirúrgico.
INTERNAMIENTO	Permanencia del paciente en la clínica por un día.

Tipos de vacunas

Cuando la atención es de tipo VACUNACIÓN, al final de la línea aparecerán uno o más códigos de vacuna. **El estudiante deberá leer estos códigos usando una estructura repetitiva como *while (scanner.hasNextInt())*.**

Código	Nombre de vacuna
101	Parvovirus
102	Moquillo
103	Rabia
104	TripleFelina

Cálculo del Costo

El cálculo del costo deberá realizarse mediante polimorfismo, sobrescribiendo el método correspondiente en las clases derivadas.

a) Vacunas

Cada vacuna aplicada tiene un costo base de S/ 30.00.

Ejemplo

Jueves 18 45 VACUNACION 5 101 103

En este caso, el paciente con ID 5 recibió dos vacunas: Parvovirus y Rabia.
El costo base de la vacunación será:
2 vacunas * S/ 30.00 = S/ 60.00

1. Si la vacunación es fuera de horario, se aplica un recargo del 50%.
2. Si la vacunación es de fin de semana, se aplica un recargo del 100%.

b) Consultas

El costo base de una consulta depende de la especie del paciente:

Especie	Costo base
Perro	S/ 50.00
Gato	S/ 40.00

1. Si la consulta es fuera de horario, se aplica un recargo del 50%.
2. Si la consulta es de fin de semana, se aplica un recargo del 100%.

c) Operaciones

El costo de una operación depende del día y de la hora:

Condición	Costo
Operación regular	S/ 500.00
Operación en fin de semana	S/ 800.00
Operación entre las 20 y las 05 horas	S/ 800.00

Si la operación se realiza en fin de semana o fuera de horario, se cobra S/ 800.00.

d) Internamiento

El internamiento representa la permanencia del paciente en la clínica por un día, no se aplica recargo por internamiento fuera de horario.

Condición	Costo
Día regular	S/ 200.00
Fin de semana	S/ 300.00

Con esta información se solicita elaborar un proyecto en **IntelliJ** cuyo archivo Program.java cuenta con el siguiente código:

```
import java.io.FileNotFoundException;


public class Principal {
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
        Veterinaria veterinaria = new Veterinaria("datos.txt");
        veterinaria.cargarDatos();
        veterinaria.procesarDatos();
        veterinaria.imprimirReporte();
    }
```

```
}
```

Definición de clases:

Nombre	Abstracta	Clase Base	Atributos	Métodos
Registro	Si	N/A	N/A	leer(archivo: Scanner): boolean -> **abstracto** imprimir(): void -> **abstracto**
Paciente	No	Registro	id: int nombre: String especie: String dniTutor: int nombreTutor: String atenciones: List<Atencion> costoTotal: double	leer(archivo: Scanner): void -> **sobrescribe** imprimir(): void -> **sobrescribe** getters y setters **Opcional:** toString(): String -> **sobrescribe**
Atencion	Si	Registro	dia: String horal: int tipoAtencion: String idPaciente: int codigosVacuna: List<Integer> costoCalculado: double	leer(archivo: Scanner): void -> **sobrescribe** imprimir(): void -> **sobrescribe** getters y setters getTipo(): String -> **abstracto** calcularCosto(): double -> **abstracto**
AtencionRegular	No	Atencion	N/A	getTipo(): String -> **sobreescribe** calcularCosto(): double -> **sobreescribe**
AtencionFueraHorario	No	Atencion	N/A	getTipo(): String -> **sobreescribe** calcularCosto(): double -> **sobreescribe**
AtencionFinSemana	No	Atencion	N/A	getTipo(): String -> **sobreescribe** calcularCosto(): double -> **sobreescribe**
Veterinaria	No	N/A	pacientes: List<Paciente> atenciones: List<Atencion> archivo: Scanner	cargarDatos(): void procesarDatos(): void imprimirReporte(): void
Principal	No	N/A	N/A	main(args: String[])

Nota:
Se permite la creación de métodos adicionales y/o modificación de los métodos propuestos cuando se considere necesario, por ejemplo, para lograr una adecuada modularización del código.

Pregunta 01 (5 puntos)

Implementación del método **cargarDatos** de la clase **Veterinaria**

INSTRUCCIÓN: Revise la "Definición de Clases" antes de iniciar con la resolución de la pregunta.

Cargar Pacientes: (2 puntos)

Esté método debe leer la primera sección del archivo (hasta la primera palabra "FIN") dentro de la lista de **pacientes** en la clase **Veterinaria** iterando por cada línea en esta sección**.**

Cargar Atenciones: (3 puntos)

Este método debe leer la segunda sección del archivo dentro de la lista de **atenciones** en la clase **Veterinaria** iterando por cada línea en esta sección. Durante la carga se debe leer el día y la hora de la atención, instanciar el objeto Atención adecuado y leer los datos que faltan para esa atención.

Pregunta 02 (10 puntos)

Implementación del método **procesarDatos** de la clase **Veterinaria**

INSTRUCCIÓN: Revise la "Definición de Clases" antes de iniciar con la resolución de la pregunta.

Asociar Atenciones a Pacientes: (2 puntos)

Buscar el objeto paciente en la lista de pacientes cargada en la Pregunta 01 usando el ID de paciente que viene en cada atención de la lista de atenciones previamente cargada en la Pregunta 01, para luego agregar esa atención dentro de la lista de atenciones de dicho paciente.

Calcular costos: (8 puntos)

1. Implementar los métodos necesarios que permitan el cálculo del costo por tipo de atención (Regular, Fuera de Horario y Fin de Semana) de acuerdo a las reglas de Cálculo de Costos descritas en la sección Cálculo de Costo.
2. Calcular el costo de cada una de las atenciones de cada paciente y sumar todos estos valores para guardar el resultado final en el atributo costoTotal del paciente.

Pregunta 03 (5 puntos)

Implemente el método imprimirReporte de la clase Veterinaria, el cual imprimirá el reporte de atenciones de la veterinaria.

Se solicita imprimir los datos de los pacientes: (2 puntos)

- ID
- Nombre
- Especie
- DNI del Tutor
- Nombre del Tutor
- Costo Total

Por cada paciente se solicita listar sus atenciones: (3 puntos)

- Clase de atención (Regular, Fuera de Horario, Fin de Semana)
- Tipo de atención (Consulta, Vacunación, Operación o Internamiento)
- Dia
- Hora
- Vacunas (si aplica)
- Costo de la atención

A continuación, se muestra una referencia del reporte solicitado.

```
================================================================================================================
                                        REPORTE DE ATENCIONES VETERINARIA
================================================================================================================
ID  NOMBRE         ESPECIE    DNI_TUTOR  NOMBRE_TUTOR      TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Luna           Perro      73000137   Ana_A           S/  1240.00
   CLASE_ATENCION       TIPO           DIA        HORA  VACUNAS                        COSTO
   AtencionRegular      CONSULTA       Lunes      09 -                           S/    50.00
   AtencionFueraHorario VACUNACION     Viernes    20 Rabia, TripleFelina         S/    90.00
   AtencionFueraHorario OPERACION      Miercoles  01 -                           S/   800.00
   AtencionFinSemana    INTERNAMIENTO  Domingo    11 -                           S/   300.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2   Max            Gato       73000274   Luis_B          S/  1240.00
   CLASE_ATENCION       TIPO           DIA        HORA  VACUNAS                        COSTO
   AtencionRegular      VACUNACION     Martes     12 Rabia, TripleFelina         S/    60.00
   AtencionFueraHorario OPERACION      Miercoles  01 -                           S/   800.00
   AtencionFinSemana    INTERNAMIENTO  Domingo    11 -                           S/   300.00
   AtencionFinSemana    CONSULTA       Domingo    13 -                           S/    80.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

Profesores del curso: Miguel Guanira, Ana Roncal, Rony Cueva, Eric Huiza, Erasmo Gómez

Pando, 03 de julio de 2026